

Ch. 2 : Principe fondamental de la dynamique : PFD

INTRODUCTION :

Nous avons vu en 1^{ère} année, qu'un système est en équilibre par rapport à un référentiel galiléen, si l'ensemble des actions mécaniques extérieures qui lui sont appliquées se compensent. La traduction mathématique de cet équilibre est l'expression du **théorème de la résultante statique (TRS)** pour un équilibre en translation et du **théorème du moment statique (TMS)** pour un équilibre en rotation...

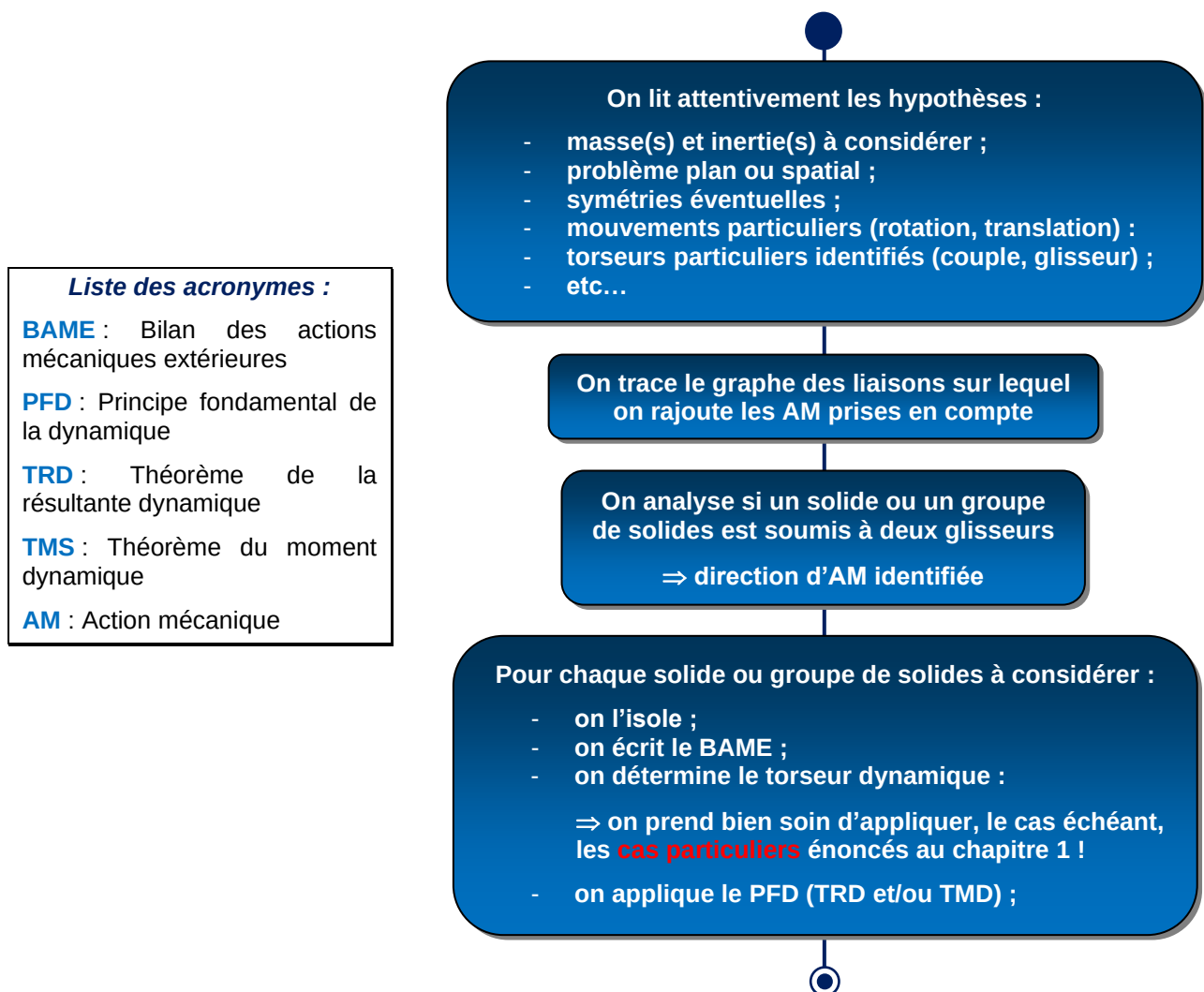
Dans les cas où les actions mécaniques ne se compensent pas, il y aura alors création d'un mouvement, mettant en jeu l'inertie des solides composant le système (définies dans le **chapitre 1**).

1. OBJECTIFS ET MÉTHODE :

La méthode générale est à peu de choses près la même qu'en statique, à la différence qu'il faudra déterminer un élément supplémentaire : **le torseur dynamique** caractérisant les **actions mécaniques d'inertie**.

Pour ce faire, il faudra **bien identifier les cas particuliers** énoncés au chapitre 1...

On peut résumer cette méthode par le diagramme ci-dessous :



A partir de là, deux problématiques classiques peuvent intervenir :

- On cherche à déterminer les actions mécaniques dans les liaisons :

→ on écrit alors les équations issues du PFD en fonction des inconnues recherchées ;

- On cherche à dimensionner un actionneur, et donc obtenir la loi entrée-sortie « efforts-mouvement », plus communément appelée **équation du mouvement** :

→ on écrit alors les équations sur les degrés de mobilité du système.

Nous verrons que **pour trouver l'équation du mouvement (loi efforts-mouvement), l'application du théorème de l'énergie cinétique sera souvent plus efficace !**

2. TORSEUR DYNAMIQUE :

2.1 Définition générale :

Le torseur dynamique du solide S dans son mouvement par rapport au repère R s'exprime en un point A quelconque, par :

$$\{\mathcal{D}_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{d(S/R)} = \int_S \vec{a}_{(P/R)} \cdot dm \\ \vec{\delta}_{A(S/R)} = \int_S \vec{AP} \wedge \vec{a}_{(P/R)} \cdot dm \end{array} \right\}_A \quad \text{Avec :}$$

- $\vec{R}_{d(S/R)}$: la **résultante dynamique** ;
- $\vec{\delta}_{A(S/R)}$: le **moment dynamique**, exprimé en A

Comme pour le torseur cinétique, ces expressions adopteront une forme plus simple à manipuler...

2.2 Expression de la résultante dynamique dans nos applications :

Si G est centre d'inertie d'un solide S de masse m constante, on a montré au Ch 1 que : $\vec{R}_{c(S/R)} = m \cdot \vec{V}_{(G/R)}$

On démontre par un calcul analogue que pour un **solide homogène** :

$$\vec{R}_{d(S/R)} = m \cdot \vec{a}_{G/R}$$

2.3 Déterminer le moment dynamique judicieusement :

On démontre de même qu'en un point A, dans le mouvement de S par rapport à une repère R :

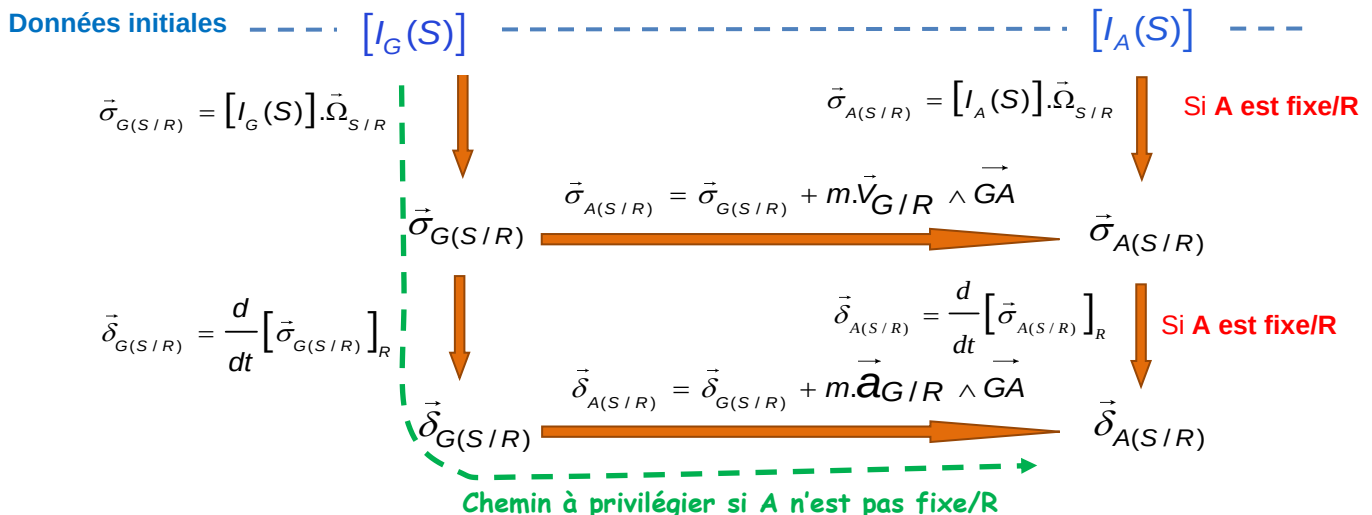
$$\vec{\delta}_{A(S/R)} = m \cdot \vec{V}_{A/R} \wedge \vec{V}_{G/R} + \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_{A(S/R)}]_R$$

Comme pour l'expression du torseur cinétique, celle du torseur dynamique sera souvent simplifiée dans nos applications, à condition de choisir judicieusement son point d'écriture...

Cas particuliers :

Le point A est fixe dans R (Ex : A est situé sur un axe de rotation fixe)	$\vec{\delta}_{A(S/R)} = \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_{A(S/R)}]_R = \frac{d}{dt} ([I_A(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R})_R$
A est centre d'inertie G de S	$\vec{\delta}_{G(S/R)} = \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_{G(S/R)}]_R = \frac{d}{dt} ([I_G(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R})_R$
Le solide S est en translation	$\vec{\delta}_{A(S/R)} = \frac{d}{dt} (m \cdot \vec{AG} \wedge \vec{V}_{A/R})_R$ Dans ce cas, le moment dynamique exprimé en G est alors nul !

Notons que finalement pour établir le moment dynamique, plusieurs chemins sont possibles...



2.4 Expressions classiques de changement de point :

On retrouve pour le torseur cinétique comme pour le torseur dynamique la formule de changement de réduction de point du torseur vue en cinématique et en statique :

Cinématique :	Action mécanique	Cinétique :
$\vec{V}_{B \in S/R} = \vec{V}_{A \in S/R} + \vec{\Omega}_{S/R} \wedge \overrightarrow{AB}$	$\vec{\mathcal{M}}_{B,1 \rightarrow 2} = \vec{\mathcal{M}}_{A,1 \rightarrow 2} + \vec{\mathcal{R}}_{1 \rightarrow 2} \wedge \overrightarrow{AB}$	$\vec{\sigma}_{B(S/R)} = \vec{\sigma}_{A(S/R)} + \underbrace{\vec{R}_{c(S/R)}}_{m \cdot \vec{V}_{G/R}} \wedge \overrightarrow{AB}$

Soit pour le torseur dynamique :

$$\{\mathcal{D}_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} m \cdot \vec{a}_{(G/R)} \\ \vec{\delta}_{A(S/R)} \end{array} \right\}_A$$

avec :

$$\vec{\delta}_{B(S/R)} = \vec{\delta}_{A(S/R)} + \underbrace{\vec{R}_{d(S/R)}}_{m \cdot \vec{a}_{G/R}} \wedge \overrightarrow{AB}$$

3. ÉNONCÉ DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE (PFD) :

Rappelons tout d'abord que **les lois de Newton s'appliquent dans un référentiel Galiléen !**

Ainsi, dans un **référentiel** considéré comme **galiléen** R_g , pour tout système matériel S, le torseur des actions mécaniques extérieures à S est égal au torseur dynamique de S par rapport à R_g :

$$\{\tau_{\text{ext} \rightarrow S}\} = \{\mathcal{D}_{S/R_g}\}$$

Cette relation se traduit par deux théorèmes, appelés théorèmes généraux de la dynamique :

- **Théorème de la résultante dynamique :**

$$\vec{\mathcal{R}}_{\text{ext} \rightarrow S} = m \cdot \vec{a}_{G/R_g}$$

- **Théorème du moment dynamique :**

$$\vec{\mathcal{M}}_{P, \text{ext} \rightarrow S} = \vec{\delta}_{P(S/R_g)}$$

Si l'application du PFD peut vite conduire à des calculs fastidieux, on cherchera en pratique à se placer toujours dans des cas particuliers...

4. APPLICATION :

Voir diaporama...

Voyons cela au travers d'une application...